ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТУ МЕЖДУ КЛИНИЧЕСКИМИ ВСТРЕЧАМИ

Клинический Компас



Объяснимая поддержка наблюдения за пациентом.

Работающий прототип и план клинического пилота.

Пациент — Наблюдение между встречами — Специалист

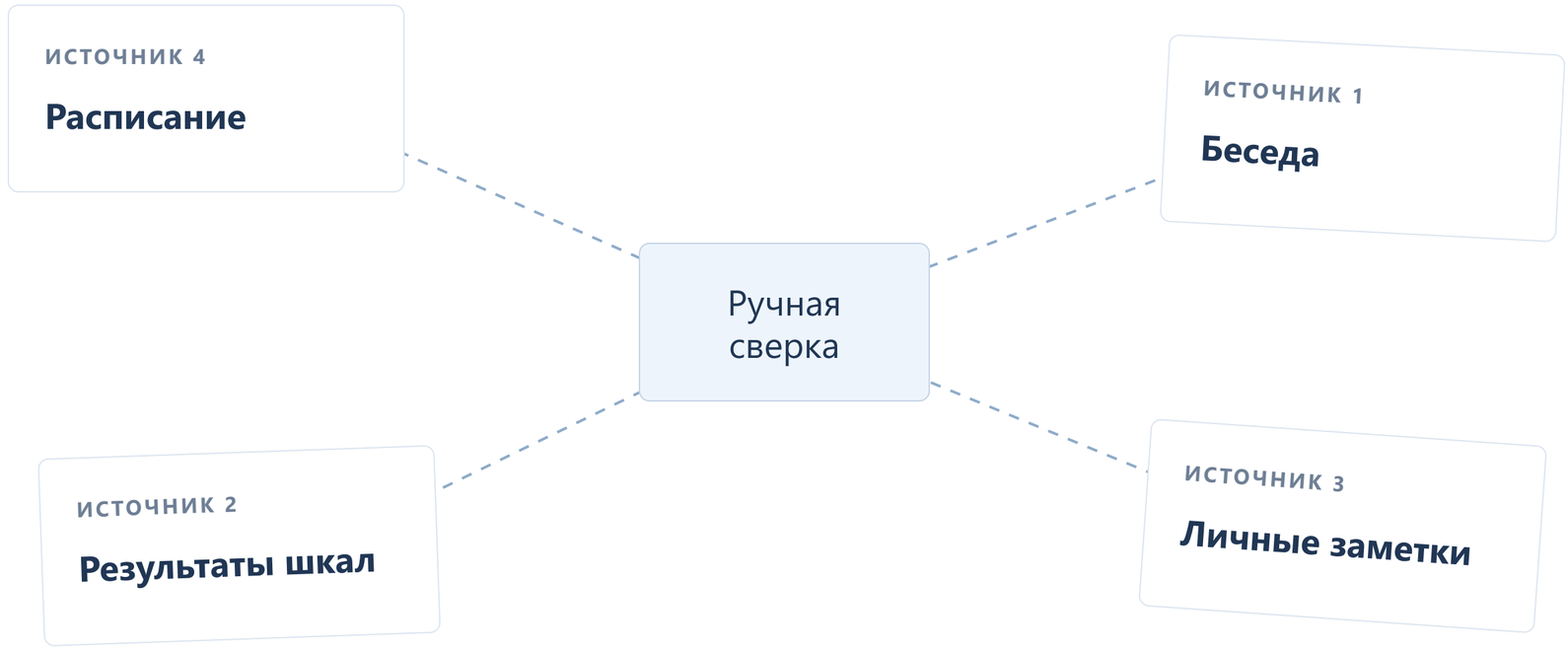
Функциональный прототип
Маршрут к клиническому пилоту
18–22 минуты + вопросы

Подготовка к приёму сегодня

Шкалы, жалобы, анамнез и сведения о лечении находятся в разных записях.

Последовательность событий и противоречия специалист восстанавливает вручную.

Давность оценки и отсутствие следующей встречи требуют отдельной проверки.



Связанная история появляется после сопоставления

ГРАНИЦЫ ПРОДУКТА

Первый сценарий применения

Взрослые пациенты с тревожными и депрессивными симптомами.

Повторное наблюдение и подготовка к контакту.

Клиническое решение принимает специалист.

Пациент	Передаёт самоотчёт между встречами по согласованному плану.
Специалист	Проверяет динамику, исходные ответы и контекст жизни.
Организация	Проверяет применимость и пользу в согласованном клиническом процессе.

Детский контур и самостоятельная диагностика не входят в текущую реализацию.

Основания для регулярного измерения

> Measurement based care предполагает обсуждение измерений пациентом и специалистом.

> Исследования поддерживают подход, но не доказывают эффективность нашего приложения.

52,8%

Регулярное измерение и обсуждение

Нескорректированная доля ремиссии в группе MBC.

43,0%

Сравнительные условия

Разница 9,8 процентного пункта. Показатель внешнего исследования.

Zhu et al., 2021: ремиссия в 5 исследованиях, n = 1 518. OR 1,83; 95% ДИ 1,12–2,97.
Исследования включали фармакотерапию. Есть неоднородность и риск систематических ошибок.

ИНСТРУМЕНТЫ ИЗМЕРЕНИЯ

PHQ-9 и GAD-7 в наблюдении

> Короткие шкалы дают повторяемые показатели симптомной нагрузки.

> Результат дополняют анамнез, функционирование и беседа.

PHQ-9

88% / 88%

Чувствительность / специфичность при пороге ≥10.
Kroenke et al., 2001.

GAD-7

89% / 82%

Чувствительность / специфичность при пороге ≥10.
Spitzer et al., 2006.

Характеристики исходных исследований. Перенос на целевую популяцию требует проверки.

Целевой цикл наблюдения

Пациент заполняет назначенные опросники и дневник.

Алгоритм проверяет записи, объясняет динамику и предлагает вопросы к беседе.

Специалист уточняет состояние, согласует план и следующую встречу.

01
Самоотчёт
Пациент

→

02
Проверка данных
Проверяемые условия

→

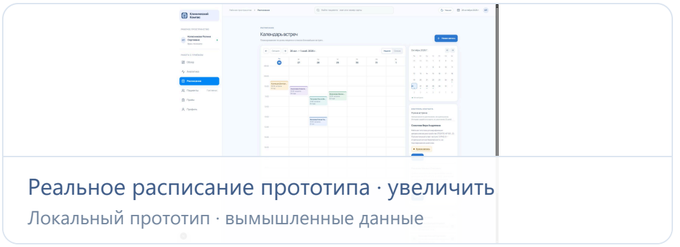
03
Сводка специалисту
Основания и вопросы

→

04
Встреча и план
Решение специалиста

Следующий контакт продолжает цикл

01 Одна история наблюдения для следующей встречи



Реальное расписание прототипа · увеличить
Локальный прототип · вымышленные данные

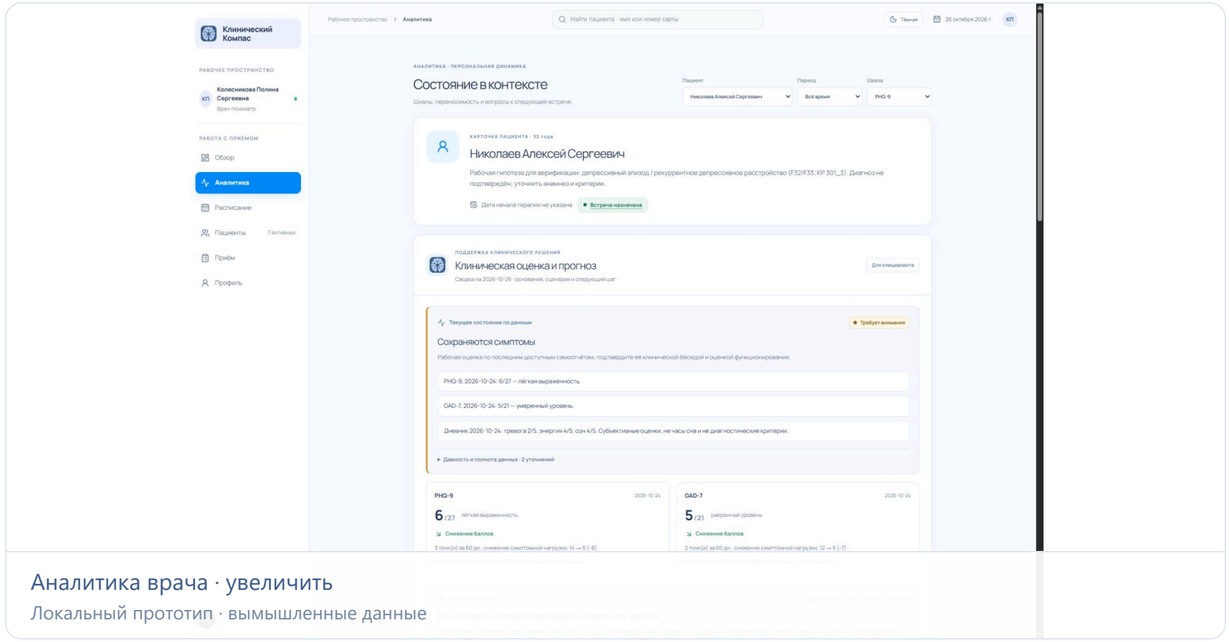
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОТОТИП

Две роли в одном маршруте

> Пациент передаёт наблюдения. Специалист проверяет и интерпретирует.

> Обе стороны используют одну связанную историю.

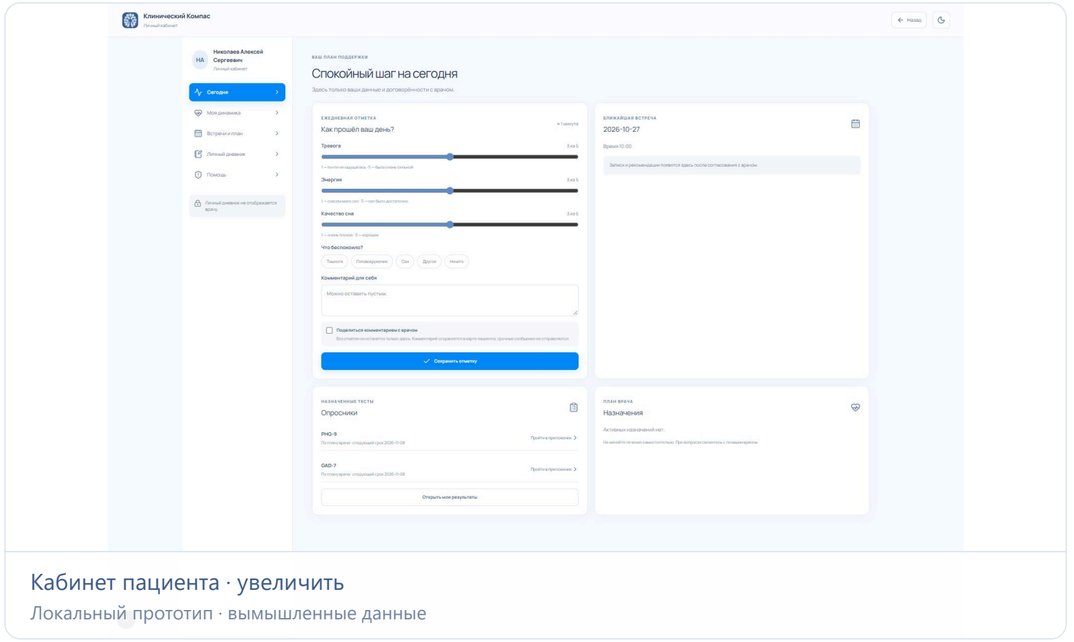
Специалист



Аналитика врача · увеличить

Локальный прототип · вымышленные данные

Пациент



Кабинет пациента · увеличить

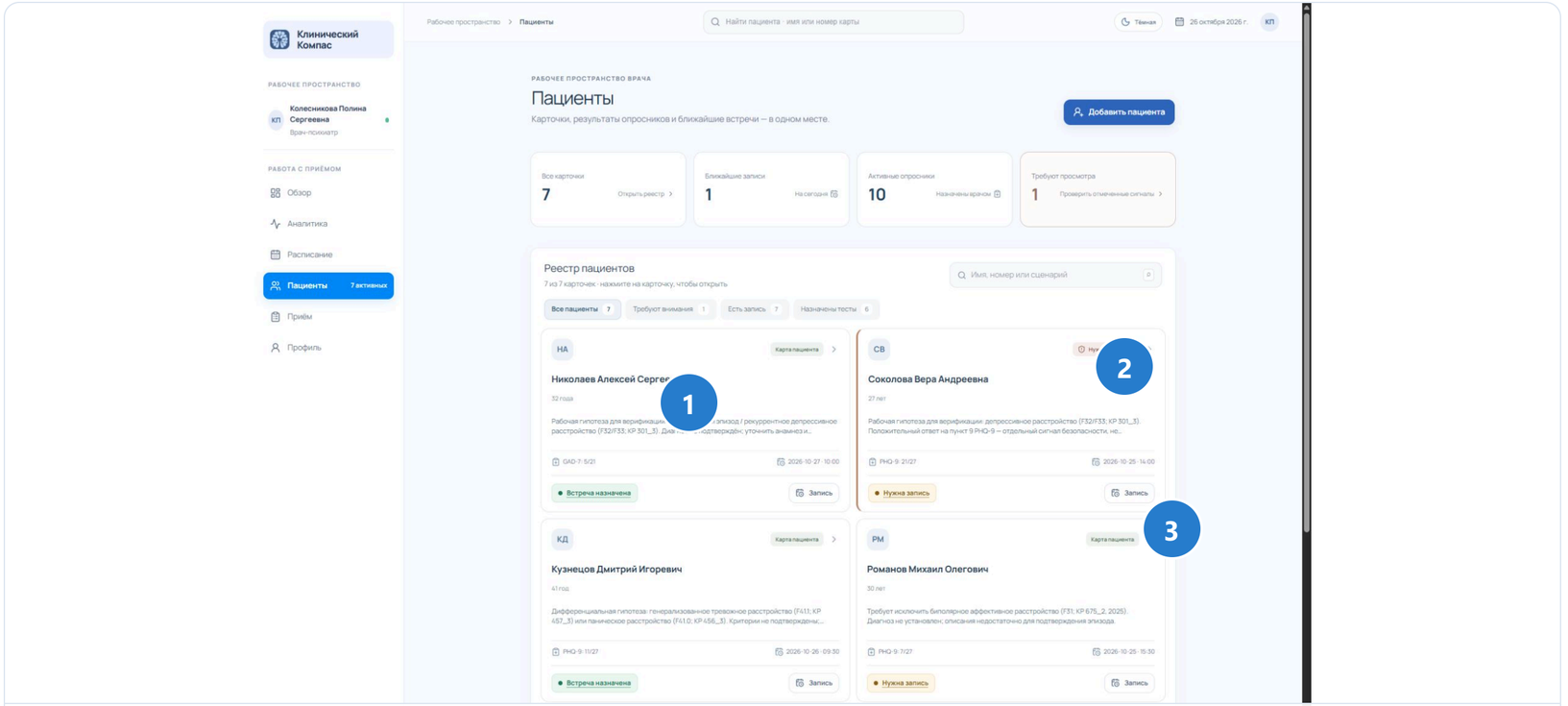
Локальный прототип · вымышленные данные

Работа специалиста

Из обзора и реестра доступны карта, анамнез, результаты и документы.

Запись и напоминания встроены в маршрут работы с пациентом.

Каждый статус раскрывает причину, по которой нужен просмотр или контакт.



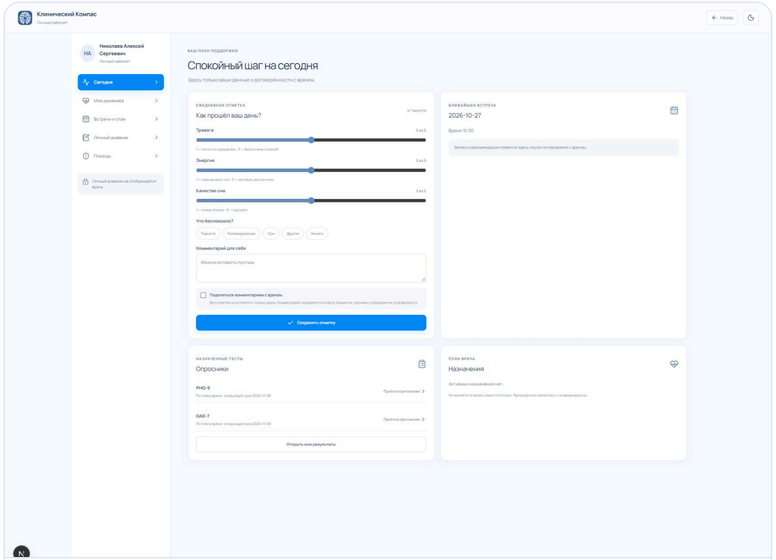
Кабинет специалиста · реестр пациентов · увеличить

Локальный прототип · вымышленные данные

01 Обзор **02 Карта** **03 Уточнение** **04 Запись**

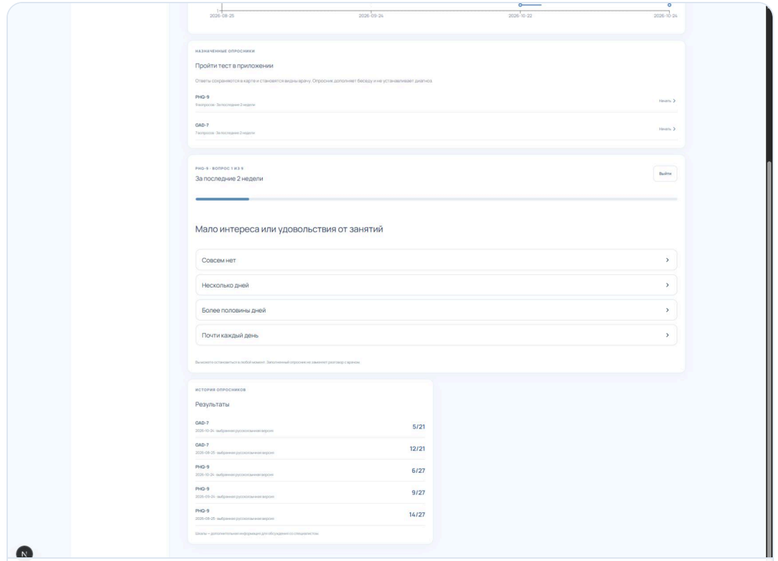
Наблюдения пациента

- Назначенные опросники и дневник доступны в кабинете.
- Пациент отмечает самочувствие, приём и нежелательные ощущения.
- Переданный комментарий доступен специалисту; личный дневник ведётся отдельно.



Кабинет пациента · ежедневная отметка · увеличить

Локальный прототип · вымышленные данные



Назначенный опросник PHQ-9 · увеличить

Локальный прототип · вымышленные данные

01 Подключение

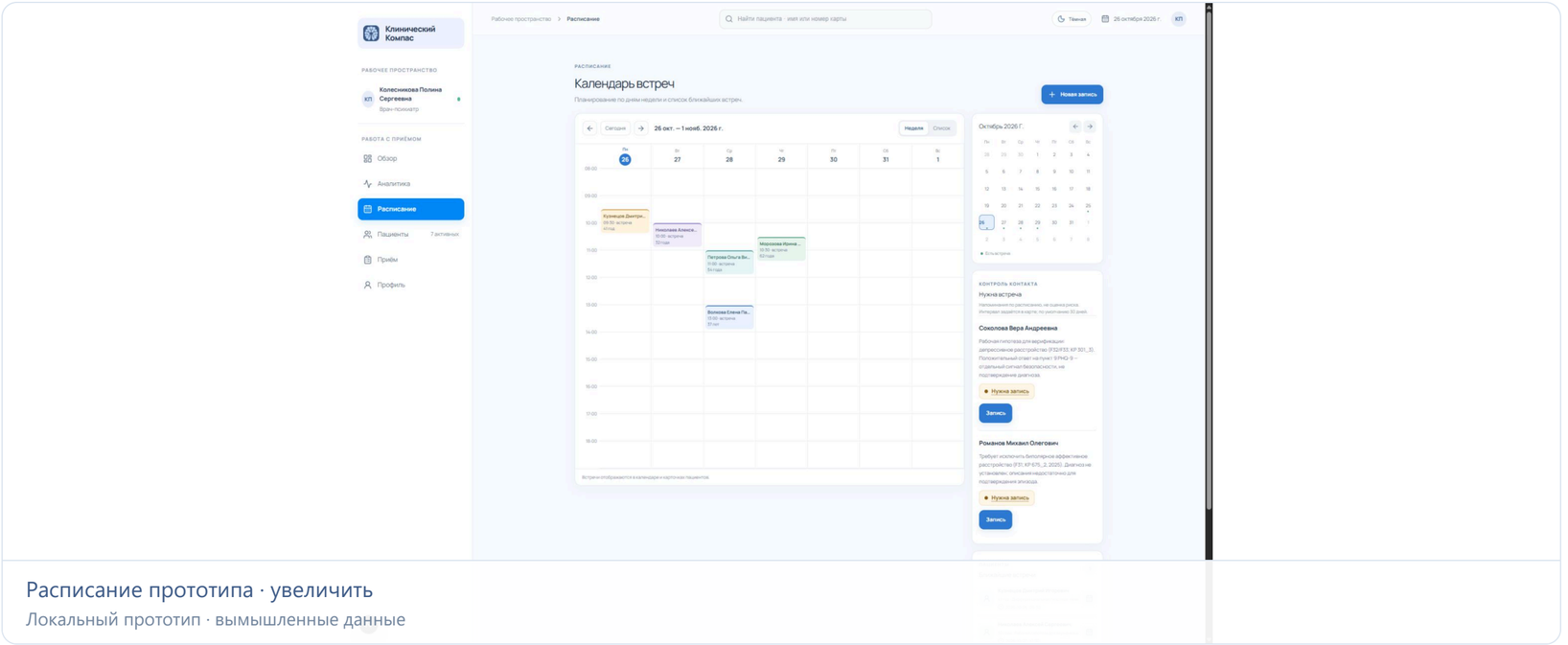
02 Опросник

03 Отметка

04 Обсуждение

Следующий контакт в поле внимания

- Из списка пациента можно перейти к записи.
- Цвет расписания показывает организационный статус.
- Прошедший слот не считается проведённой сессией.



Расписание прототипа · увеличить

Локальный прототип · вымышленные данные

Красный

Перерыв больше индивидуального интервала.

Жёлтый

Предстоящая встреча не указана.

Зелёный

Встреча назначена.

Статус расписания не является оценкой тяжести состояния.

Пять направлений наблюдения

Суммарный балл описывает только часть клинической картины.

Система сопоставляет измерения с явным контекстом.

Симптомы	PHQ-9 и GAD-7, дата, исходные ответы
Безопасность	Пункт 9 как основание для прямого уточнения
Переносимость	Жалобы пациента и фактическая схема терапии
Выполнение плана	Сообщённые пропуски и барьеры участия
Функционирование	Работа, отношения, самообслуживание и цели

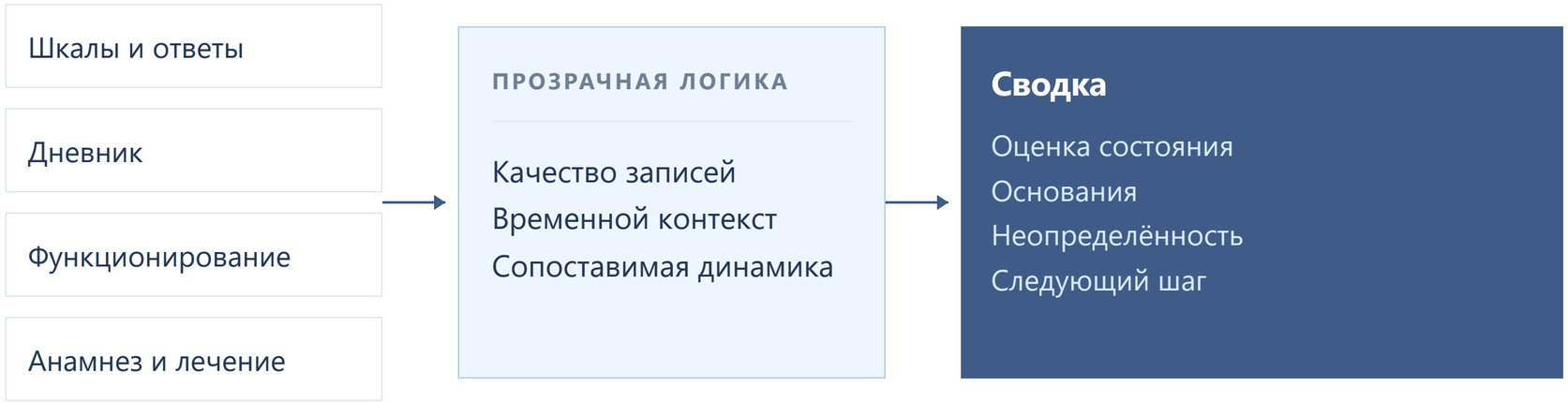
АЛГОРИТМ ПОДДЕРЖКИ

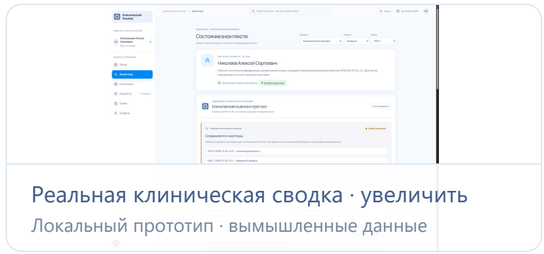
Путь от записи к подсказке

Датированные шкалы, дневник и функционирование описывают доступное состояние.

Анамнез, переносимость и фактический приём уточняют интерпретацию.

На выходе видны оценка, основания, неопределённость и рекомендации специалисту.





Реальная клиническая сводка · увеличить

Локальный прототип · вымышленные данные

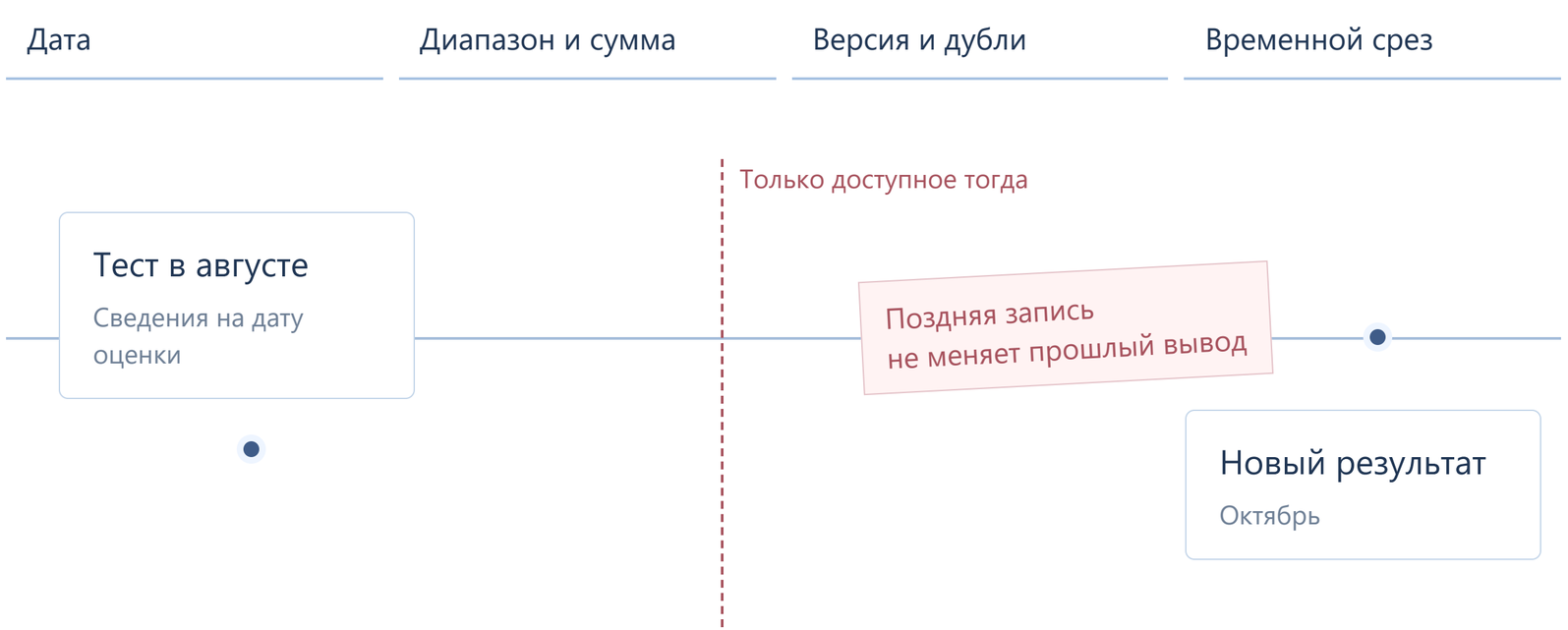
Вывод можно раскрыть до исходного факта и даты.

Проверка качества данных

Будущие даты, неверные суммы и конфликтующие дубли исключаются из интерпретации.

Смена формы разрывает сопоставимую последовательность.

Историческая сводка использует только сведения, доступные на дату тестирования.



Δ = последний балл − первый балл

Наблюдаемое изменение. Будущие данные не меняют прошлый вывод.

ПРИОРИТЕТ ВНИМАНИЯ

Светофор с явным основанием

> Приоритет зависит от фактов и актуальности данных.

> Цвет всегда сопровождают объяснение и следующий шаг.

Прямая оценка или высокая нагрузка

Свежий пункт 9, выраженные ограничения либо высокий балл. Основание различается.

Контекст требует проверки

Симптомы, ограничения, жалобы, пропуски или несогласованные сведения.

Низкие зарегистрированные баллы

Описывает доступные свежие шкалы, не подтверждает безопасность.

Недостаточно применимых данных

Нужны актуальные измерения или проверка возрастной применимости.

Красный по высокому баллу не означает автоматически экстренную ситуацию.

ОТДЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ БЕЗОПАСНОСТИ

Пункт 9 и прямая оценка

Положительный ответ сохраняется даже при несогласованной сумме PHQ-9.

Актуальность и клиническую срочность уточняет специалист.

87,6%

Чувствительность пункта 9

28,6%

PPV относительно критерия eC-SSRS

01 Исходный ответ

Открыть форму и дату

02 Прямой контакт

Уточнить мысли, намерения и контекст

03 Решение

Действовать по локальному протоколу

Na et al., 2018, n = 841. Эти числа не являются индивидуальной вероятностью суицида.

Автоматического экстренного уведомления в прототипе нет.

Сочетания данных для проверки врачом

Правила формируют проверяемую гипотезу и вопрос.

Причинность требует хронологии и клинической оценки.

Жалоба + активная терапия	Уточнить начало симптома, фактический приём и альтернативные причины.
Рост шкалы + пропуск до результата	Проверить последовательность событий и барьеры помощи.
Назначение + структурированный аллерген	Сверить точное совпадение, МНН и характер прошлой реакции.
Жалоба + соматический фактор	Не пропустить соматическое объяснение.

Совпадение дат или названий не устанавливает лекарственную причинность.

ДВА ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ СЛУЧАЯ

Клинический контекст меняет вопросы

Случай A · динамика PHQ-9

14 → 9 → 6

Есть снижение баллов. Устойчивость и функционирование ещё требуют оценки.

- Обсудить закрепление улучшений

Случай B · последний PHQ-9

7 из 27

В анамнезе отмечен подъём активности. Невысокая сумма его не исключает.

- Уточнить эпизоды настроения

Улучшение шкал оценивается вместе с функционированием и устойчивостью изменений.

Невысокий PHQ-9 не скрывает отмеченный анамнез подъёма активности.

Алгоритм объясняет, какой контекст меняет следующий шаг специалиста.

Динамика и клиническая значимость

Сравниваем одну шкалу внутри непрерывного участка одной формы.

Изменение баллов сопоставляем с функционированием и беседой.

14 → 9 → 6

−8 баллов

Последний результат минус первый.

−57%

Наблюдаемое изменение от исходного балла.

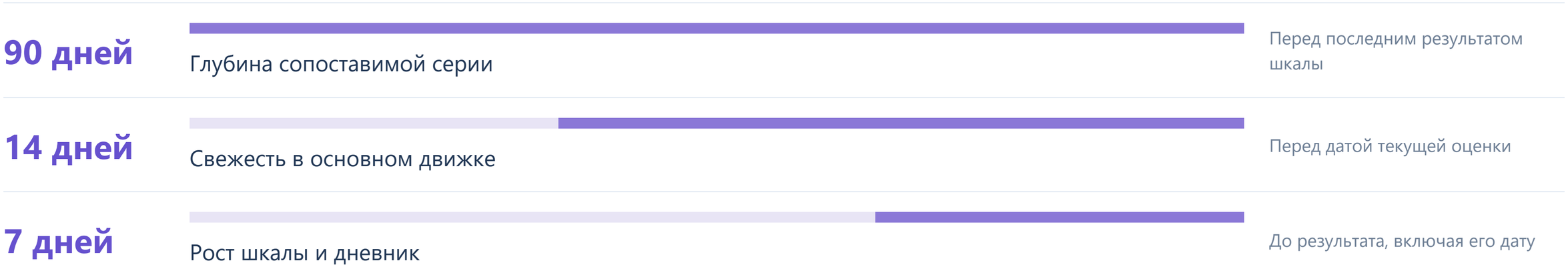
Серия 14 → 5 → 8 означает колебания, даже если итог ниже исходного значения.

Клиническую значимость уточняют по функционированию и беседе. MCID и надёжное изменение не рассчитываются.

Временные параметры прототипа

Окна имеют разные точки отсчёта.

Значения требуют проверки с клинической командой в пилоте.



Направление: ≥2 точек и ≥7 дней.
Более содержательная база: ≥3 точек, ≥14 дней, известная форма и свежий результат.

2–4 недели: условный сценарий.
30 дней: резервный организационный интервал между подтверждёнными сессиями.

Настройки прототипа. Длина полос условная; это не единая медицинская временная шкала.

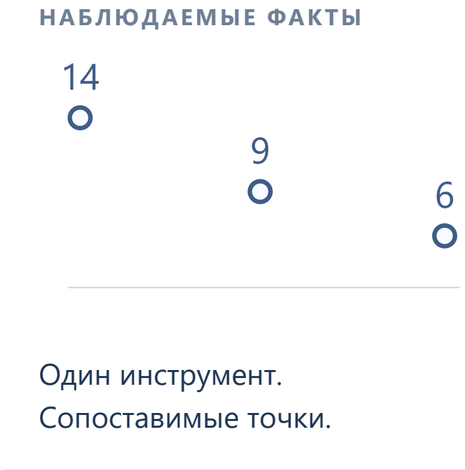
ГОРИЗОНТ 2–4 НЕДЕЛИ

Условные сценарии динамики

Сравниваются точки одного инструмента и непрерывного участка одной версии.

Сценарии описывают сохранение условий, благоприятные изменения и новые барьеры.

При недостатке данных система объясняет, что необходимо уточнить.



Сохранение условий

Возможно продолжение наблюдаемого направления.

Благоприятные изменения

Устранены барьеры, улучшается функционирование.

Новые факторы

Стрессоры и ухудшение могут изменить траекторию.

Будущие числовые баллы и проценты вероятности не рассчитываются.

Каждая подсказка раскрывает основания

Специалист видит исходный факт, действие и источник.

Пересмотр связан с уточнением контекста или новыми данными.

Факт	Пациент сообщает приём, действующая схема отсутствует.
Объяснение	Динамику нельзя связывать с непроверенной терапией.
Действие	Сверить фактические средства и назначившего врача.
Пересмотр	После уточнения схемы и временной последовательности.

Архитектура действующего прототипа

Next.js, React и TypeScript связывают интерфейсы специалиста и пациента.

Отдельные модули проверяют качество, рассчитывают динамику и формируют рекомендации.

Локальный API, память процесса и localStorage пока образуют демонстрационный контур.

ИНТЕРФЕЙСЫ

React UI

Специалист и пациент

→

ОБМЕН

Next.js API

Локальный development-контур

Структурированные записи · память процесса + localStorage

Входные проверки

`patient-insights.ts`

Контекст и связи

`clinical-synthesis.ts`

Состояние и сценарии

`clinical-support.ts`

Объяснимая сводка с основаниями

Следующий этап: постоянное хранилище, роли доступа, аудит и согласованные интеграции.

Почему выбраны эти тестовые случаи

Проверяются динамика, безопасность, клинический контекст и неизвестность.

Для каждого случая задано ожидаемое поведение алгоритма.

15 прохождений в семи картах служат проверке сценариев, а не оценке клинической точности.

01 **Улучшение**
Не объявлять ремиссию

02 **Пункт 9**
Приоритет прямой оценки

03 **Выраженная тревога**
Раздельная динамика шкал

04 **Подъём активности**
Контекст важнее низкой суммы

05 **Соматический контекст**
Сверка анамнеза и терапии

06 **Просроченные шкалы**
Обновление оценки

07 **Неполная карта**
Явная неизвестность

Что подтверждают проведённые проверки

47 модульных проверок покрывают даты, ответы, версии, динамику и ограничения данных.

В браузере проверены основные маршруты, сохранение, запись и интерактивные результаты.

Клиническую точность и полезность проверит отдельное исследование.

47
модульных проверок

7
сценариев

2
пользовательские роли

Инженерная проверка
Даты, ответы, версии, ограничения

• 47 PASS

Сценарии интерфейса
Маршруты, сохранение, интерактивность

• Проверено вручную

Клиническая оценка
Точность, полезность, последствия

• Следующий этап

Инженерная корректность и клиническая эффективность — разные уровни доказательств.

Готовность решения к следующему этапу

Связанный пользовательский маршрут работает в демонстрации.

Для реальных пациентов нужен подготовленный защищённый пилот.

Работает	Шкалы, дневник, динамика, объяснения и расписание.
Требует доработки	Единые валидаторы, версионирование записей, журнал решений по сигналам.
Требует проверки	Клиническая полезность, нагрузка на специалиста и ошибочные сигналы.
Вне текущего контура	Автодиагностика, подбор доз, полный фармакологический справочник.

Пилот с критериями перехода

Сначала защищённый контур, экспертная разметка и согласованный протокол.

Затем наблюдение без влияния на решения и контролируемый пилот со специалистами.

Измеряем время подготовки, полноту данных, полезность и нежелательные последствия подсказок.

01

Экспертная проверка

Согласованный протокол и экспертная разметка

Критерий: безопасность

02

Теневой режим

Наблюдение без влияния на клинические решения

Критерий: согласованность

03

Контролируемый пилот

Проверка полезности в рабочем процессе

Критерий: польза

04

Решение о расширении

Совместная оценка результатов и готовности эксплуатации

Критерий: готовность

До старта фиксируются метрики, целевые значения, условия перехода и правила остановки.

Критерии пользы для клиники

> Сравниваем рабочий процесс до и после внедрения.

> Скорость оцениваем вместе с качеством и последствиями.

Время подготовки	Медиана минут на карту и дополнительное время проверки подсказок.
Качество подсказок	Доля подтверждённых, ложные сигналы и пропущенные экспертно значимые случаи.
Участие пациента	Заполнение назначений, причины пропусков и доступность интерфейса.
Рабочая нагрузка	Число сигналов, сроки просмотра и незакрытые задачи.

Целевые значения утверждаются до пилота. Фактическое улучшение пока не измерено.

Технический маршрут масштабирования

Сначала надёжный контур одной организации.

Расширение начинается после проверки работы и ответственности.

01

Пилотная площадка

Постоянная БД, роли, аудит, резервирование, мониторинг ошибок.

02

Интеграции

Согласованные API МИС, словари, сверка идентификаторов и источников.

03

Несколько организаций

Изоляция данных, настройки маршрутов, версионирование правил и наблюдаемость.

Архитектурный план. Промышленная интеграция пока не выполнена.

ПЛАНИРУЕМЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Функциональное развитие продукта

Развитие идёт по проверяемым клиническим задачам.

Новые модели вводятся после отдельной оценки качества.

01

Ближайший выпуск

Журнал реакции на сигнал, история назначений, закрытие задачи, индивидуальные планы.

02

После пилота

Командное ведение, подтверждённая связь, дополнительные шкалы и доступность.

03

После накопления данных

Проверенные лекарственные базы, NLP с подтверждением фактов, валидируемый прогноз.

Детский контур и новые нозологии потребуют собственной методологии и проверки.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Партнёрство для клинического пилота



Клиническая площадка проверяет сценарии, критерии значимости и маршрутизацию.

Инженерная команда готовит защищённый контур и единый каталог правил.

Совместный пилот оценивает полезность и условия расширения.

- **Работающий прототип**
  Связанный сценарий уже работает
- **Подготовленный пилот**
  Проверка пользы и надёжности
- **Масштабирование по результатам**
  Общий стандарт с локальными маршрутами

Клиническая площадка.
Экспертиза.
Совместная инженерная команда.

Клинические источники

Ссылки относятся к конкретным редакциям и разделам.

Авторские временные окна отмечены отдельно от положений КР.

Минздрав РФ. Депрессивный эпизод, РДР ↗

КР 301_3, редакция 2024. §2.1, §3.7, §4–5

Минздрав РФ. Генерализованное тревожное расстройство ↗

КР 457_3, редакция 2024. §2.1, §3.3, приложение Г2

Kroenke et al. The PHQ-9 ↗

Journal of General Internal Medicine, 2001

Spitzer et al. The GAD-7 ↗

Archives of Internal Medicine, 2006

Исследования подхода и сигналов

Показатели исследования инструмента не равны показателям нашего продукта.

На слайдах приведены популяция, критерий и ограничение переноса.

Zhu et al. Measurement based care ↗

2021. 7 РКИ, 2 019 участников. Ремиссия: 5 исследований

Na et al. PHQ-9 item 9 ↗

2018. 841 пациент, сравнение с eC-SSRS

Почему правила выбраны для первого этапа

> Каждое условие можно проверить на исходной записи.

> Ограниченный каталог проще рецензировать и тестировать.

Сейчас	Явные условия, версия алгоритма, объяснение и исходный факт.
До пилота	Единая временная политика и каталог правил с реальным утверждением.
Дальше	Статистические модели для конкретного исхода при наличии данных.

Детерминированность обеспечивает воспроизводимость, но не заменяет валидацию.

Ответы на сложные вопросы

> Отсутствующие сведения остаются неизвестными.

> Решение специалиста требует собственного клинического основания.

Почему не единый риск в процентах?	Нет валидированной модели исхода и калибровки для целевой популяции.
Почему не все лекарства?	Нет проверенной базы составов, взаимодействий и перекрёстных реакций.
Что происходит после сигнала?	Сейчас специалист видит подсказку. Журнал закрытия и доставка уведомлений запланированы.

Экономика пилота

Экономический эффект измеряется на площадке.

В расчёт включается стоимость проверки ошибочных сигналов.

Выгода по времени	Число карт × подтверждённое сокращение времени подготовки × стоимость минуты.
Затраты	Интеграция, сопровождение, обучение и дополнительное время проверки.
Решение о расширении	Сопоставить чистую пользу, качество процесса и доступные ресурсы.

Формула для планирования. Цена, ROI и экономия пока не измерены.

Пример проверки одного случая

Фиксируем дату оценки и сопоставимые измерения.

Каждый вывод связывается с входным условием.

Вход	Алексей, 32 года. PHQ-9: 14, 9, 6. GAD-7: 12, 5. Последний результат 24.10.2026.
Динамика	Обе шкалы снижаются. Для GAD-7 только две точки, база сценария предварительная.
Контекст	Дневник сообщает приём, активной схемы нет. Сводка жёлтая, нужна сверка.

Пример рассчитан на 27.10.2026. Вымышленная карта, не клинический результат.